

Création d'une base de données et d'une IHM

Traitement d'images pour la surveillance maritime

Projet 1A

Équipe 4

CS Group - SeaTech

Création d'une base de données et d'une IHM

Traitement d'images pour la surveillance
maritime

par

Équipe 4

CS Group

SeaTech

Elèves :

M. Bernard-Lameau
P. Boutillier
P. Chaussade
E. Cherel
C. Delcasse
M. Hainne
L. Jabot
E. Martins
T-S. Niang
D. Sartorius

Référent CS Group : L. Gardenal

Référents SeaTech : Y. Lacroix et E. Nigrelli

Durée du projet : 56 heures



Préface

Dans le cadre de notre première année d'école d'ingénieurs, nous avons l'opportunité de participer à un projet innovant proposé par l'entreprise CS Group, spécialisée dans les systèmes critiques et la surveillance maritime. Ce projet consiste en la création d'une base de données d'images de bateaux destinée à enrichir les outils de détection et de reconnaissance automatique, utilisés notamment pour améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations maritimes.

Encadrés tout au long de ce projet par Madame Nigrelli et Monsieur Lacroix, nous avons pu découvrir les enjeux techniques et industriels liés à la constitution de bases de données, d'entraînement d'IA, ainsi que les méthodes de structuration, de traitement et de validation d'ensembles de données complexes.

Ce rapport présente les différentes étapes de notre travail, depuis l'analyse du besoin initial jusqu'à la mise en œuvre de la solution, en passant par les choix techniques et méthodologiques effectués. Il rapporte notre engagement, nos apprentissages et les compétences que nous avons développées au cours de cette première expérience.

Nous remercions CS Group ainsi que nos encadrants pour leur accompagnement et leurs conseils.

*Équipe 4
La Garde, Juin 2025*

Résumé

Résumé

Ce projet vise à développer une base de données d'images de bateaux annotées et de son interface homme-machine associée. Cette base de données doit être utilisable dans le cadre de l'amélioration des systèmes automatisés de surveillance et de reconnaissance navale. Notre approche combine des techniques de vision par ordinateur (détection d'objets via YOLOv8, classification météorologique avec CLIP) pour constituer un jeu de données de plus de 12 000 images, contenant 14 catégories de navires. Chaque image a été associée à des métadonnées (annotations) incluant la classe du bateau, les conditions météorologiques, l'angle et le moment de capture. La solution développée est constituée d'une base de données PostgreSQL pour le stockage structuré des annotations, et d'une interface graphique développée avec PyQt5, permettant des requêtes multi-critères.

Les résultats démontrent une excellente précision des annotations dans des conditions standards (jour, temps clair), tout en révélant des limites pour les scénarios complexes (nuit, pluie) dues à la rareté des images disponibles. Le projet a mis en lumière plusieurs défis majeurs tels que l'équilibre entre annotation automatique et validation manuelle, ainsi que les considérations éthiques liées à l'utilisation d'IA et aux applications de surveillance. Des améliorations peuvent être apportées à ce projet, comme l'ajout d'images en conditions extrêmes ou l'intégration d'informations d'AIS.

Mots-clés : Détection automatique, Reconnaissance de navires, Annotation automatique, Classification d'images, Base de données annotée

Abstract

This project focuses on the development of an annotated boat image database and its associated human-machine interface (HMI). Its final use is to enhance automated ship detection and classification systems. Leveraging computer vision techniques (YOLOv8 for object detection, CLIP for weather classification), we constructed a dataset of 13,000+ images across 14 vessel categories, enriched with metadata including position, weather conditions, and time of capture. A PostgreSQL database was implemented for structured storage, coupled with a PyQt5-based interface enabling dynamic multi-criteria searches.

While the system demonstrates robust performance in daylight/clear conditions, limitations were identified in night/rainy scenario detection due to a lack of accessible data. Challenges included limited aerial/night images and manual annotation efforts. The project highlights both the technical challenges of merging AI automation with manual validation, and the ethical considerations inherent in surveillance-oriented datasets and the intensive use of AI. Future work should focus on adding more extreme condition data and real-time AIS data integration.

Key-words : Automatic detection, Ship recognition, Automatic annotation, Image classification, Annotated database

Table des matières

Préface	i
Résumé	ii
Nomenclature	iv
Introduction	v
1 Collecte d'images	1
1.1 Cahier des charges	1
1.2 Réalisation et Résultat	1
2 Annotation des images	3
2.1 Objectif de l'annotation des images	3
2.2 Logiciels et outils	3
2.3 Détection des bateaux et des vues	3
2.4 Classification visuelle : Jour/Nuit et Météo	4
2.5 Résultats obtenus	6
2.6 Contraintes	10
2.7 Améliorations possibles	10
3 Création de la base de données	11
3.1 Installation et prise en main	11
3.2 Conception de la Base de Données	12
3.3 Gestion des Annotations	13
3.4 Résolution des problèmes	14
3.5 Résultats Finaux	14
3.6 Suggestions d'Amélioration	14
4 Création de l'IHM	15
4.1 Utilité d'une interface	15
4.2 Création de l'interface	15
4.3 Lien Interface/Base de données	16
4.4 Affichage	16
4.5 Résultats	17
4.6 Axes d'amélioration	17
5 Résultat	18
5.1 Contenu de la BD	18
5.2 Perspectives d'amélioration	21
6 Réflexion Éthique	22
6.1 Protection de la vie privée et des données sensibles	22
6.2 Dualité d'usage civilo-militaire	22
6.3 Impact environnemental et responsabilité écologique	23
6.4 Principes directeurs pour une IA maritime responsable	23
7 Conclusion	24
Bibliographie	26

Nomenclature

Abréviations

Abréviation	Définition
AIS	Automatic Identification System : système de communication entre bateaux et stations côtières
BD	Base de Données
CLIP	Contrastive Language-Image Pre-training : modèle de classification d'images qui se base sur l'apprentissage intensif de couples (texte;images) trouvés sur internet
IA	Intelligence Artificielle
IHM	Interface Homme-Machine
Pyzo	Environnement de programmation en langage Python
SQL	Structured Query Language : langage informatique utilisé pour créer et interroger une base de données
YOLO	You Only Look Once : systèmes de détection automatique d'objets sur une image

Introduction

Dans le domaine de la sécurité maritime, la surveillance automatisée des zones portuaires et industrielles est devenue une nécessité face à la croissance des risques liés aux intrusions et aux mouvements non identifiés en surface. Or, le milieu maritime est un environnement particulièrement complexe à surveiller visuellement : conditions météorologiques changeantes, grande diversité de types de navires et mouvements permanents rendent difficile l'interprétation automatique d'images [15].

Ces dernières années, les progrès de l'intelligence artificielle, en particulier du deep learning, ont permis de franchir un cap. Des modèles d'analyse d'images comme YOLO permettent de détecter et de classifier des objets dans des images fixes ou des vidéos [16]. Des systèmes combinant détection et suivi permettent d'estimer la trajectoire de ces objets. Cependant, pour que ces modèles soient réellement efficaces dans un contexte opérationnel, ils doivent être entraînés avec des données spécifiques au milieu maritime.

Or, il existe peu de bases de données ouvertes regroupant des images de navires annotées avec des informations contextuelles pertinentes (type, conditions de prise de vue, position, etc.). Quelques travaux récents proposent des jeux de données adaptés à la détection maritime, tels que ABOShips [1], SimuShips [17], ou encore les bases annotées disponibles sur Roboflow [12] et Kaggle [13]. D'autres recherches visent à enrichir ces données via la fusion d'informations AIS (Automatic Identification System) et images [6].

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet, qui vise à constituer une base de données d'images de navires accompagnées d'annotations précises afin d'alimenter les algorithmes de surveillance développés par CS GROUP. Notre approche repose sur quatre axes :

1. la recherche d'images pertinentes et d'informations associées (type de navire, conditions, localisation, etc.) ;
2. l'annotation manuelle ou assistée par des modèles d'IA (ex. combinaison LLM + détecteurs d'objets) ;
3. l'organisation de ces données dans une base PostgreSQL structurée ;
4. et enfin, le développement d'une interface utilisateur permettant d'interroger facilement la base selon différents critères.

Ce rapport détaille dans un premier temps notre méthodologie pour la constitution et l'annotation de la base d'images, la conception de la base de données, puis le développement de l'interface de recherche ainsi que les outils utilisés. Enfin, il propose une analyse des résultats obtenus et des pistes pour la poursuite du travail.

1

Collecte d'images

La première étape importante du projet a été de trouver les images de la base de données. Cette dernière doit contenir des images de bateaux, au sens large du terme, c'est-à-dire tout type d'objet flottant, piloté par des humains et susceptible de se trouver dans un port. Cette base de données doit servir de source pour l'IHM. La recherche et la sélection de ces images sont l'objet de cette partie.

Notre mission est de réunir un nombre important d'images de bateaux, provenant de diverses bases de données open source trouvées sur Internet, de les trier en fonction de leur classe (bateaux de type ferry, cargo, militaire, etc.) et de les rassembler dans une base de données.

1.1. Cahier des charges

Notre base de données devait respecter certains critères fixés par CS Group :

- Contenir au moins 10 000 images ;
- Ne contenir que des images réelles de bateaux (pas de dessins, ni d'images générées par IA) ;
- Être aussi diversifiée que possible (classes de bateaux, conditions météorologiques, etc.).

À la demande de CS Group, une attention particulière a été portée aux jet-skis. Ces derniers sont de plus en plus présents sur les littoraux et en particulier à proximité des ports, d'où l'intérêt que porte CS Group à leur surveillance, et donc à la collecte d'images correspondantes.

Ensuite, CS Group a exprimé le souhait d'avoir des images représentant tous types de conditions météorologiques : de jour, de nuit, par temps ensoleillé, gris ou pluvieux. Enfin, un dernier critère important était de trouver des images prises depuis le ciel, que ce soit par satellite ou drone. CS Group cherche à collecter de plus en plus d'images aériennes afin d'améliorer son système de surveillance utilisant ces technologies.

1.2. Réalisation et Résultat

Pour collecter les images, nous avons utilisé les sites *Kaggle* et *Roboflow Universe* afin de trouver des bases de données déjà existantes et exploitables que l'on peut fusionner. Nous avons ensuite téléchargé ces images pour les intégrer dans notre base. Dans un second temps, nous avons dû trier ces images à la main, pour ne garder que celles correspondant aux critères voulus. Cette étape s'est révélée extrêmement chronophage. Le téléchargement des images nécessite environ 45 minutes pour 1 000 images. Le tri manuel pour éliminer les images inexploitable, telles que les dessins, les images générées par IA, ou les images de faible résolution, a été particulièrement laborieux.

Nous avons néanmoins réussi à collecter près de 20 000 images, réparties en 14 classes de bateaux différentes, comprenant notamment les kayaks, les jet-skis, les navires militaires, mais aussi des navires plus classiques comme les cargos ou les paquebots de croisières.

De plus, tous les critères généraux ont été respectés. Cependant, en ce qui concerne la vue aérienne, il nous a été impossible de réunir un nombre suffisant d'images prises depuis le ciel. Il en va de même pour les mauvaises conditions météorologiques : nous n'avons pas pu rassembler suffisamment d'images prises de nuit ou par temps de pluie. En effet, il est très difficile de trouver ce type d'images dans des bases de données déjà existantes. Si l'on souhaite respecter ces critères, nous devrions prendre nous-mêmes des photos de nuit, par temps pluvieux et par prise de vue aérienne. Cela nécessiterait toutefois un effort conséquent afin d'obtenir un volume suffisant d'images pour chaque classe de bateau.

Nous aurions également pu utiliser la bibliothèque Python "icrawler" qui permet de récupérer automatiquement un grand nombre d'images sur Internet à partir de mots-clés et en utilisant plusieurs moteurs de recherche. Cette méthode est relativement simple à mettre en œuvre et aurait permis d'éviter la recherche et le téléchargement manuels des images, ce qui nous aurait fait gagner un temps considérable. En revanche, les images récupérées ne sont pas toujours libres de droits ; ce qui peut poser problème selon l'utilisation souhaitée de la base de données. Nous avons fait le choix de ne pas considérer cette contrainte afin de collecter un plus grand nombre d'images.

2

Annotation des images

2.1. Objectif de l'annotation des images

Après avoir collecté 20 000 images, ces dernières doivent être annotées. Les annotations permettent de faire correspondre les types de bateau, la météo, etc. à chaque image. Compte tenu du nombre d'images à annoter, nous avons choisi de développer une intelligence artificielle capable d'annoter automatiquement des images de bateaux. Pour chaque image, l'IA devra être capable de détecter la position du bateau, sa classe (ou type), le point de vue depuis lequel l'image a été prise, les conditions météorologiques, le moment de la journée (jour ou nuit), ainsi que la taille approximative du bateau.

2.2. Logiciels et outils

Plusieurs outils logiciels ont été nécessaires pour la création d'une intelligence artificielle. Le modèle de détection d'objets utilisé repose sur YOLOv8, une version récente et performante de la famille YOLO. Le développement du code a été réalisé en Python, à l'aide de l'environnement Visual Studio Code, qui offre une interface ergonomique. Les images d'entraînement du modèle ont été prélevées en partie sur la plateforme Kaggle. Par ailleurs, ChatGPT a été utilisé comme outil d'assistance pour la rédaction de scripts et la clarification de concepts techniques.

2.3. Détection des bateaux et des vues

Afin de détecter la position des bateaux, YOLO identifie les objets sur une image, dans notre cas, les bateaux, dessine une boîte englobante autour d'eux et renvoie leurs coordonnées ainsi qu'un score de confiance. Nous avons implémenté cette détection via un script Python utilisant YOLO.



Figure 2.1: Exemple de détection de plusieurs bateaux par YOLOv8

Afin d'entraîner YOLO à reconnaître la position des bateaux, leur classe ainsi que la vue, un dataset d'images préalablement annotées est requis. Concernant la position du bateau et sa classe, nous

avons utilisé un dataset open source. C'est-à-dire que les images sont accompagnées d'un fichier texte qui indique, par exemple, la position du bateau sur l'image. Concernant la vue, nous avons créé nous-mêmes le dataset.

La classification des vues (face, profil, dos, haut) vise à annoter les images afin d'entraîner l'IA à reconnaître l'orientation des bateaux par rapport à la prise de vue. Aucun dataset déjà existant ne pouvait être utilisé pour entraîner l'IA. L'annotation de la vue a été effectuée manuellement. Pour faciliter la tâche, nous avons développé un script Python qui automatise une grande partie du processus, rendant l'annotation plus rapide et moins fastidieuse. L'outil affiche une interface avec une série d'images, accompagnée de boutons correspondant aux différentes orientations (par exemple, 1 pour la vue de face, 2 pour la vue de dos, etc.). L'utilisateur n'a qu'à sélectionner l'option appropriée pour chaque image, et le script se charge automatiquement de générer et de remplir les fichiers d'annotation nécessaires. L'interface utilisée pour ce processus est illustrée en Figure 2.2.

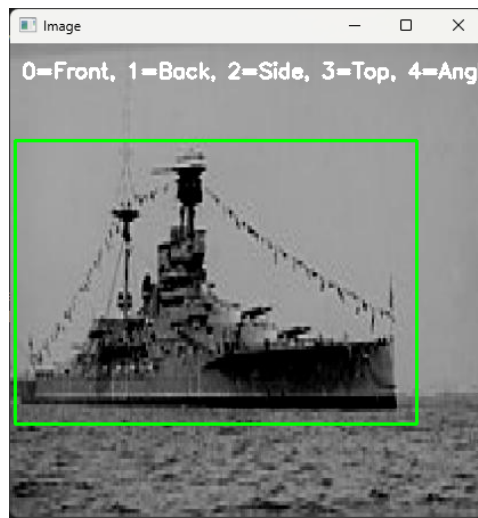


Figure 2.2: Interface d'annotation manuelle des orientations (vue de face, dos, profil...)

Quatorze classes de bateaux ont été définies : container ship, cruise ship, military ship, ro-ro (ou roulier), tanker, bulk carrier, ferry boat, fishing boat, ore carrier, sail boat, small boat, uncategorized, jetski, kayak.

Le code Python renvoie un fichier texte avec les coordonnées de la position du bateau (xmin, xmax, ymin, ymax), la classe et la vue.

2.4. Classification visuelle : Jour/Nuit et Météo

En l'absence de jeux de données annotés librement accessibles pour la classification jour/nuit, nous avons mis en place une méthode simple mais efficace. Chaque image est d'abord convertie en niveaux de gris, sur une échelle allant de 0 à 255, puis l'intensité moyenne des pixels est calculée. Si cette intensité dépasse un seuil fixé expérimentalement (100), l'image est classée comme une scène diurne. Dans le cas contraire, elle est considérée comme nocturne. Bien que rudimentaire, cette approche présente l'avantage d'être rapide à exécuter et offre une précision satisfaisante pour une première distinction entre scènes de jour et de nuit. Toutefois, elle repose uniquement sur la luminosité globale de l'image, ce qui peut entraîner des erreurs en présence d'ombres, de contre-jours ou de scènes sous-exposées. Par exemple, une photo prise en plein jour mais mal éclairée pourrait être faussement classée comme nocturne.



Figure 2.3: Classification jour/nuit basée sur la luminosité moyenne

En parallèle, la détection des conditions météorologiques repose sur l'utilisation d'un modèle open source basé sur CLIP. Ce modèle a d'abord été ré-entraîné afin de l'adapter à notre jeu de données et à nos besoins. Le modèle compare les images à des descriptions textuelles telles que « sunny » ou « foggy » pour déterminer la météo apparente. Cette méthode a l'avantage d'être généralisable sans entraînement très spécifique.

Cependant, cette détection reste perfectible. Le modèle montre une sensibilité excessive à la luminosité et au contraste : il a tendance à classer comme « stormy » ou « foggy » des images simplement sombres ou faiblement contrastées, même lorsque les conditions météorologiques sont bonnes. Cette confusion apparaît souvent sur des images prises à contre-jour, en noir et blanc, ou sous-exposées.



Figure 2.4: Exemples contrastés de prédictions météo avec le modèle CLIP

Malgré ces limites, les deux modules offrent une base fonctionnelle robuste. Ils pourraient être améliorés à l'avenir en intégrant des modèles spécifiquement entraînés sur des jeux de données mieux annotés, ou en combinant plusieurs critères d'analyse visuelle (contraste, forme des objets, présence du ciel, etc.) pour obtenir des prédictions plus fiables et plus nuancées.

2.5. Résultats obtenus

Le modèle YOLOv8 a été entraîné sur un jeu de données annotées contenant plusieurs classes de bateaux. Son évaluation repose sur deux approches complémentaires : les mesures quantitatives (telles que la précision moyenne) et les observations qualitatives issues des images de validation.

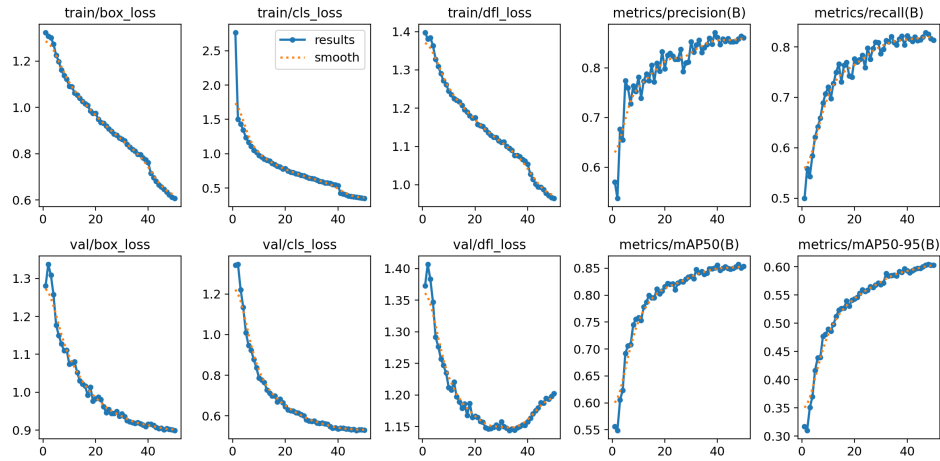


Figure 2.5: Évolution des performances du modèle YOLOv8 au cours de l'entraînement

La figure 2.5 présente des courbes d'entraînement du modèle YOLOv8, illustrant la performance du modèle au fil des itérations. Nous avons créé 50 générations d'apprentissage, c'est-à-dire que le modèle est passé 50 fois sur le dataset. Concernant les courbes de pertes (loss), elles diminuent, ce qui signifie que le modèle réduit ses erreurs de prédiction au fil des itérations. Concernant les courbes de précision moyenne (mAP), elles augmentent au cours des entraînements, indiquant que le modèle apprend efficacement à détecter et classer les bateaux. La convergence vers un plateau suggère que le modèle atteint une performance optimale après un certain nombre d'itérations. Enfin, une augmentation conjointe de la précision (ratio de détections correctes) et du rappel (ratio d'objets détectés parmi tous les objets présents). La convergence des courbes vers des valeurs élevées (ex. mAP > 0,8) démontre que YOLOv8 est bien adapté à la tâche de détection maritime, avec une bonne généralisation sur les images de bateaux.

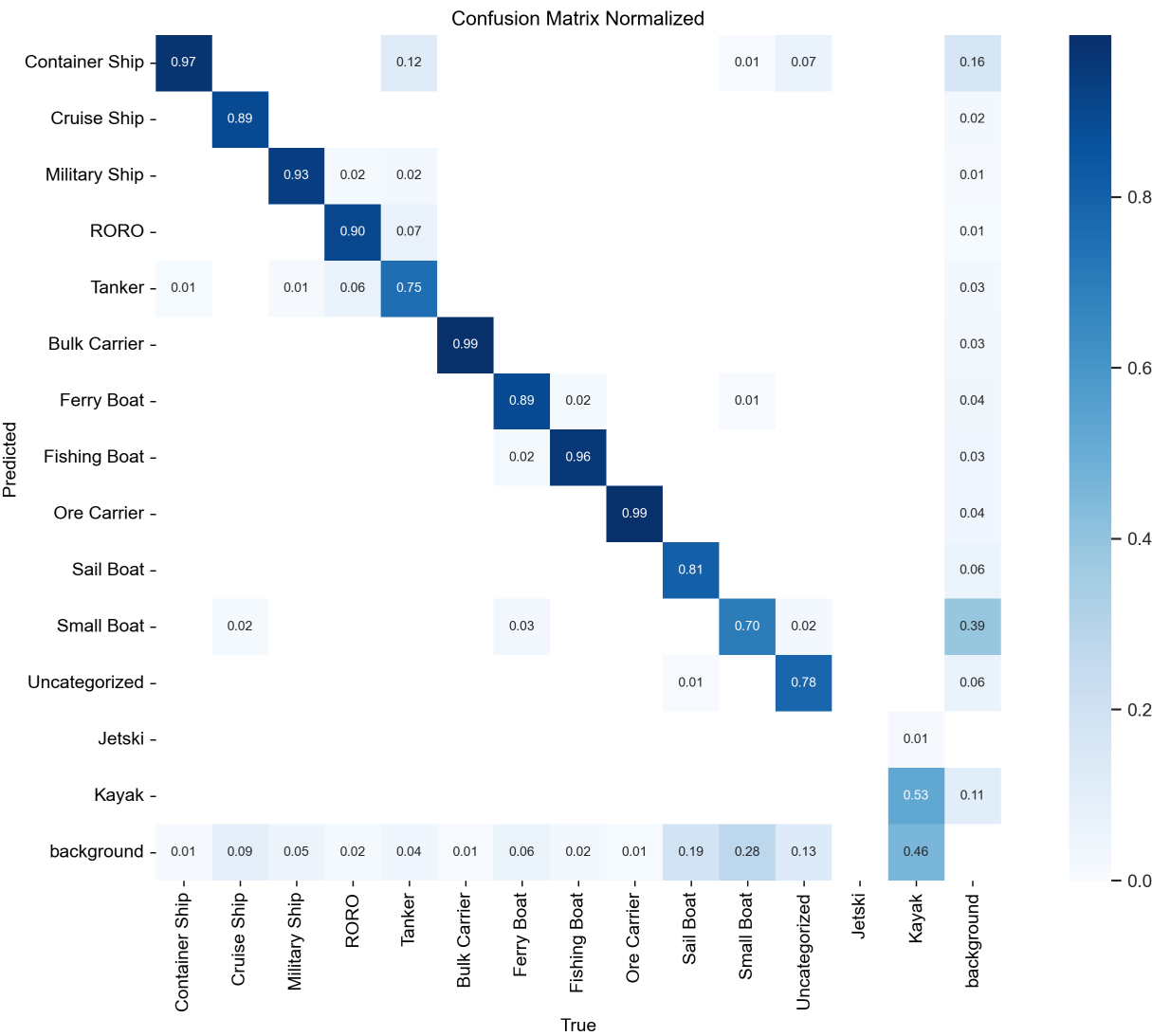


Figure 2.6: Matrice de confusion normalisée : répartition des prédictions correctes et erronées par classe

La matrice de confusion, donnée par YOLO après la classification, met en évidence les forces et les faiblesses du modèle. Certaines classes comme les voiliers, les ferrys ou les cargos sont bien reconnues. En revanche, des objets plus petits ou visuellement ambigus comme les kayaks ou les jet-skis sont plus difficiles à identifier, ce qui se traduit par des taux d’erreur plus élevés ou des confusions entre classes proches.

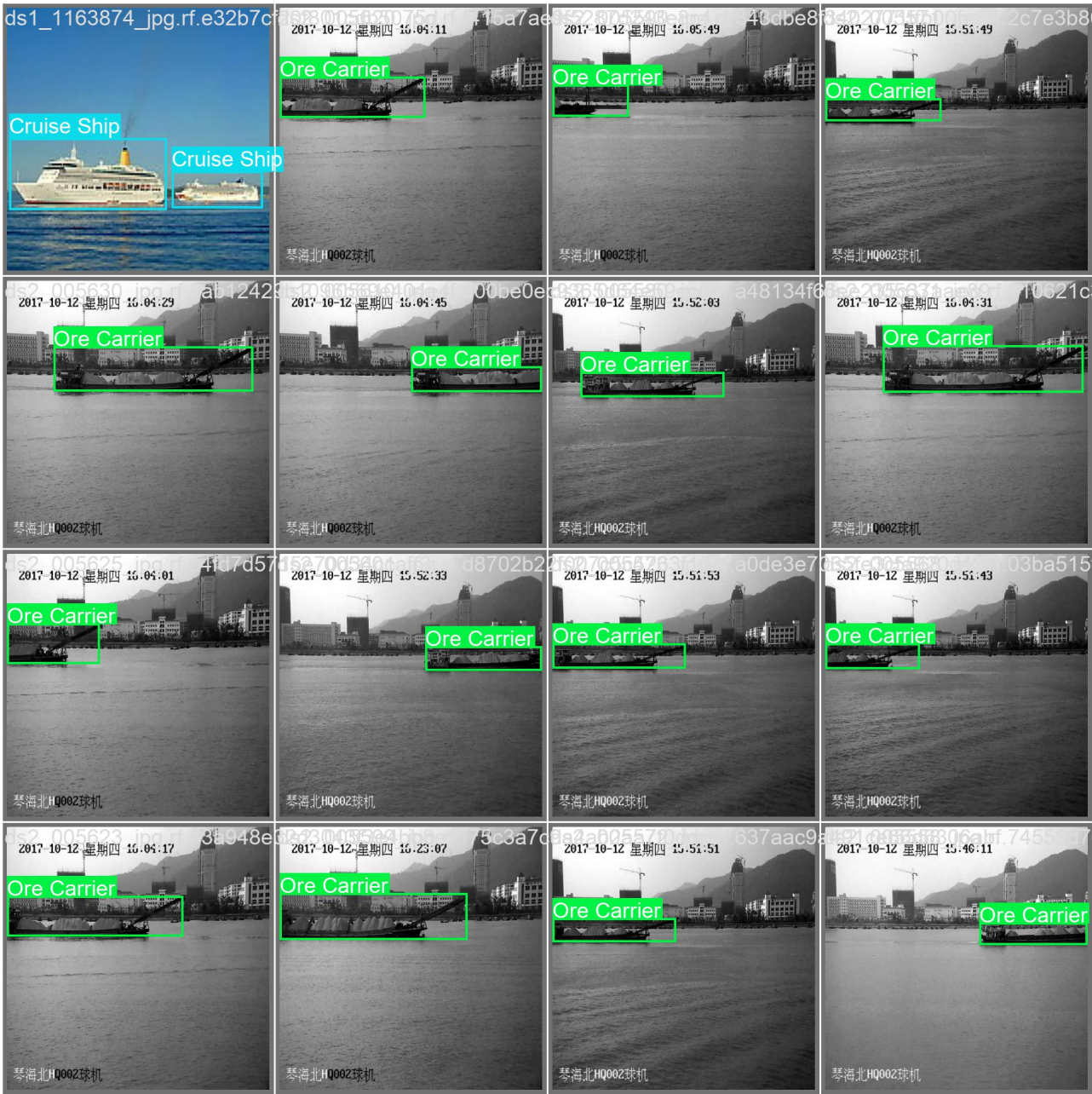


Figure 2.7: Annotations réelles

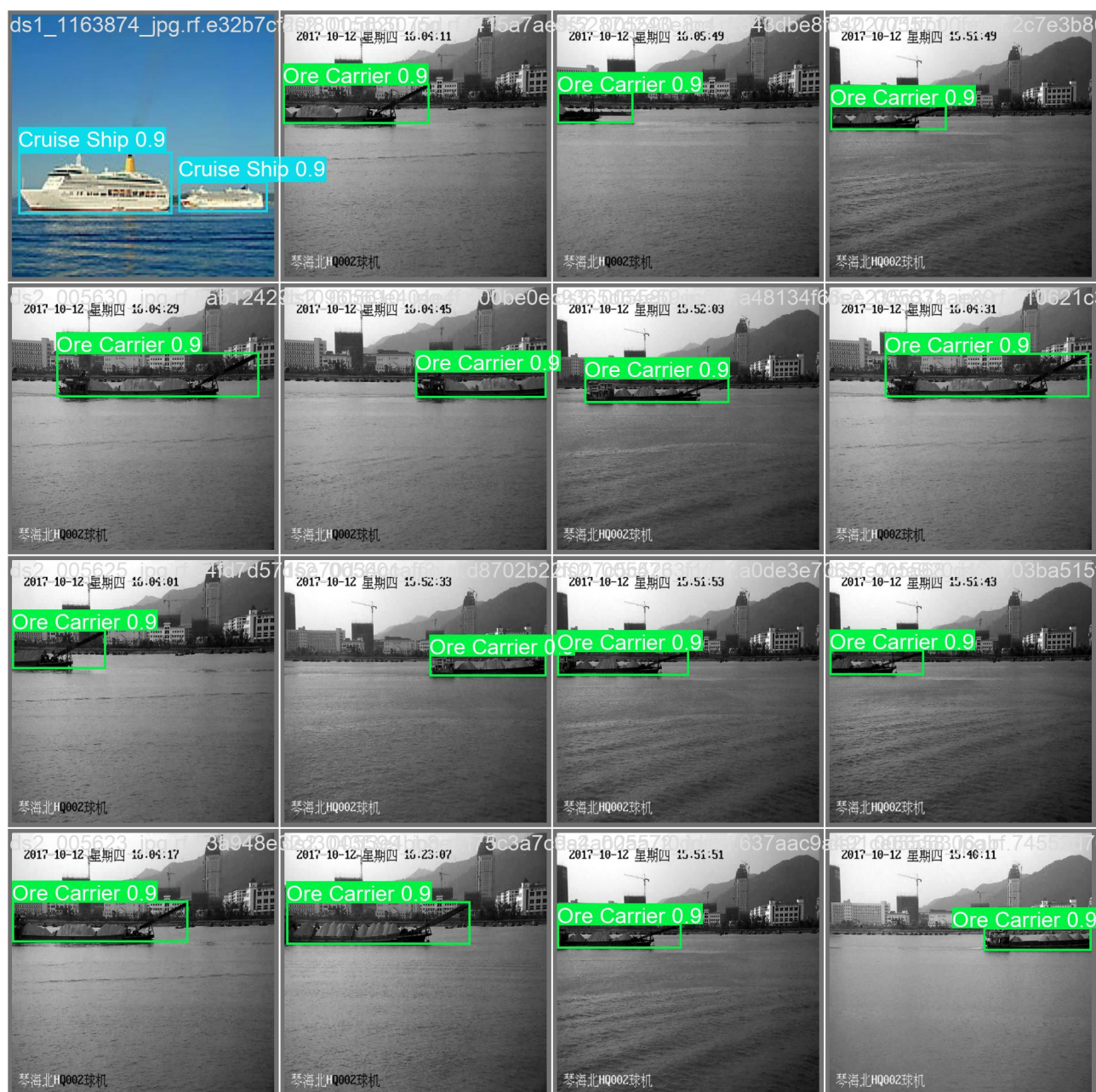


Figure 2.8: Prédications du modèle

Les résultats qualitatifs montrent que le modèle est capable de détecter correctement la majorité des objets dans des conditions visuelles variées. Les erreurs observées sont souvent liées à des objets partiellement visibles, à des superpositions ou à des classes visuellement similaires. Malgré ces limites, le modèle présente un bon comportement général et fournit une base fiable pour l'annotation automatique d'images de bateaux.

2.6. Contraintes

Le développement du projet a dû s'adapter à plusieurs contraintes techniques et logistiques. En premier lieu, l'absence de droits administrateur sur les machines de l'établissement a limité l'installation de certains outils ou bibliothèques nécessaires, rendant indispensable le recours à des environnements externes. De plus, le projet a souffert d'un accès restreint à des jeux de données pertinents et bien annotés. Cette contrainte a nécessité la constitution manuelle d'un jeu de données adapté, ce qui s'est avéré particulièrement chronophage. En effet, l'annotation manuelle des images, notamment pour les conditions météorologiques ou les moments de la journée, a représenté une part importante du temps de travail. Cette étape a nécessité 4 personnes pendant 5 heures.

2.7. Améliorations possibles

Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour améliorer les performances et la robustesse du système. Une priorité serait d'augmenter la taille et la diversité des données d'entraînement, afin de mieux couvrir les cas limites et les variations de conditions environnementales. Cela permettrait d'améliorer la généralisation du modèle. Par ailleurs, l'algorithme de classification jour/nuit actuellement basé sur une méthode simple de seuillage en niveaux de gris, pourrait être enrichi en intégrant des critères de flou, de contraste ou des modèles pré-entraînés, afin de gagner en précision sur des cas ambigus (crépuscule, tunnels, etc.). Enfin, il serait intéressant d'introduire de nouvelles dimensions d'analyse telles que la vitesse ou la direction de déplacement des objets détectés, afin d'enrichir les possibilités d'interprétation des scènes et fournir des analyses plus fines. Pour améliorer la fiabilité de l'intelligence artificielle, il serait pertinent d'introduire un seuil de confiance au-delà duquel une classification est considérée comme valide. Par exemple, si l'IA estime avec au moins 80% de certitude qu'il pleut sur une image, alors celle-ci sera classée dans la catégorie pluie. En revanche, si la confiance est inférieure à ce seuil, aucune étiquette météorologique ne sera attribuée. Ce mécanisme permettrait de réduire le nombre de classifications erronées en évitant que l'IA ne prenne des décisions lorsqu'elle est incertaine.

3

Création de la base de données

3.1. Installation et prise en main

La base de données a été créée avec le système de gestion de base de données relationnelle PostgreSQL. Ce dernier a été couplé au logiciel pgAdmin, qui offre une interface graphique plus intuitive.

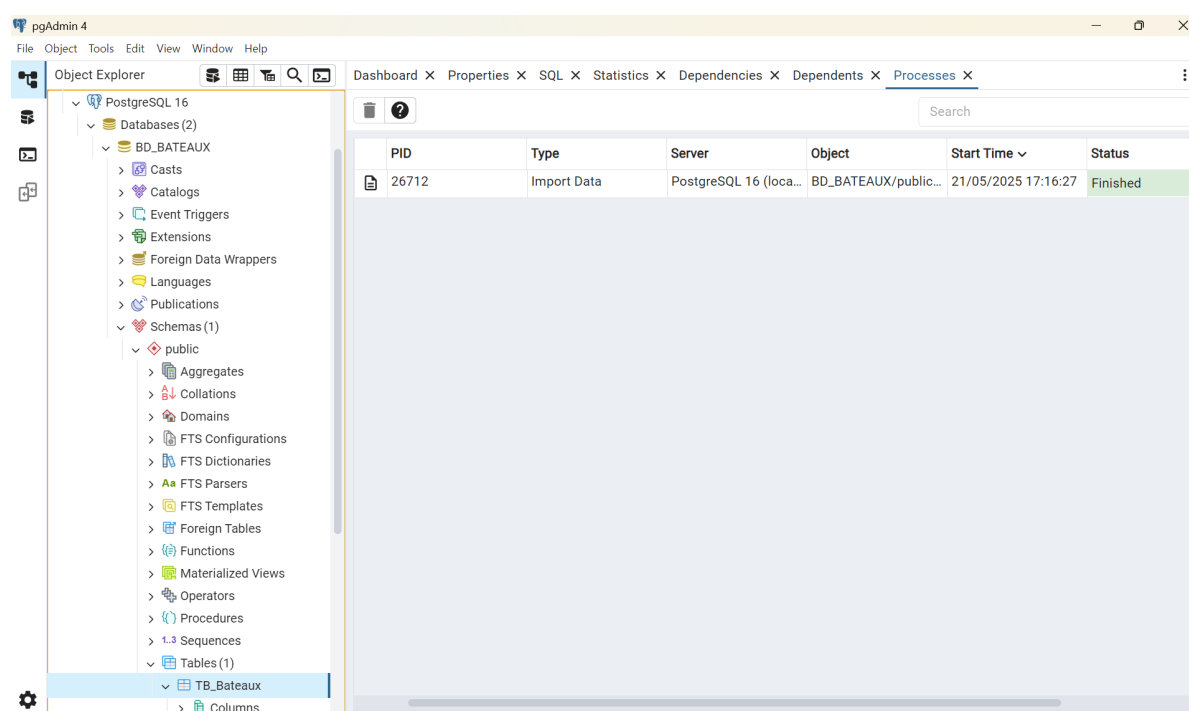


Figure 3.1: Interface pgAdmin

Nous avons mis en pratique nos connaissances en langage SQL, mais nous n'avions jamais utilisé un tel logiciel. La prise en main a pris plus de temps que prévu, 4 heures au lieu d'une heure prévue, et a nécessité l'utilisation de ressources extérieures telles que des tutoriels YouTube. Ces vidéos nous ont enseigné à créer la base de données, ses colonnes et les contraintes 'test'.

3.2. Conception de la Base de Données

Une fois le test réussi, nous avons établi la seule et unique table présente dans la BD avec chaque nom de colonne et contrainte à utiliser en mettant en commun avec le groupe en charge des annotations et celui en charge de la BD afin de faciliter la réception des annotations de l'IA. Notre BD se nomme *BD_BATEAUX* et notre table *TB_Bateaux*.

La table contient autant de lignes que d'images et 8 colonnes. Une colonne correspond à l'identifiant de l'image, la seconde au nom du fichier de l'image, et les autres correspondent aux critères d'annotation : *id*, *image_name*, *class*, *weather*, *size*, *position*, *time* et *view*. Chacune doit prendre des valeurs particulières, celles-ci étant référencées dans les contraintes. Voir figure 3.2

Identifiant

La colonne *id* correspond à l'identifiant, il fait office de clé primaire. Il doit être unique, et non *NULL* (valeur non renseignée). Il permet de rendre unique chaque ligne de la BD.

Nom de fichier

La colonne *image_name* est le nom du fichier de l'image, tel qu'il est sur le disque dur. Cette information permet d'extraire et de visualiser les images de la BD.

Classe de bateau

La *class* représente le type de bateau. Les valeurs de *class* doivent être contenues dans la liste (Container Ship, Cruise Ship, Military Ship, RORO, Tanker, Bulk Carrier, Ferry Boat, Fishing Boat, Ore Carrier, Sail Boat, Small Boat, Uncategorized, Jetski, Kayak).

Météo

La colonne *weather* est le type de météo sur l'image. Les différentes valeurs possibles sont (Cloudy, Rainy, Sunny, Snowy, Stormy, Foggy).

Taille

size est la taille relative du bateau par rapport à sa taille sur l'image. Elle peut être Small, Medium ou Large.

Position

La *position* représente les coordonnées du bateau sur l'image, en pixels. La valeur est un couple de 2 réels positifs. L'IA renvoie les valeurs de x_{min} , x_{max} , y_{min} , y_{max} . La *position* est calculée de la manière suivante : $(x, y) = (\frac{x_{max}-x_{min}}{2}, \frac{y_{max}-y_{min}}{2})$.

Heure

time est le moment où la photo a été prise. Sa valeur est soit *day* soit *night*.

Vue

view est l'angle sous lequel a été prise la photo. Il peut être *Front*, pour une photo prise de face, *Back*, pour une photo de la poupe, *Side*, pour une photo prise de côté, *Top*, pour une photo aérienne ou satellitaire, *Angled*, lorsque l'angle de vue forme un angle avec l'horizontale, et *Others* si l'IA n'a pas réussi à classer la photo parmi les valeurs précédentes.

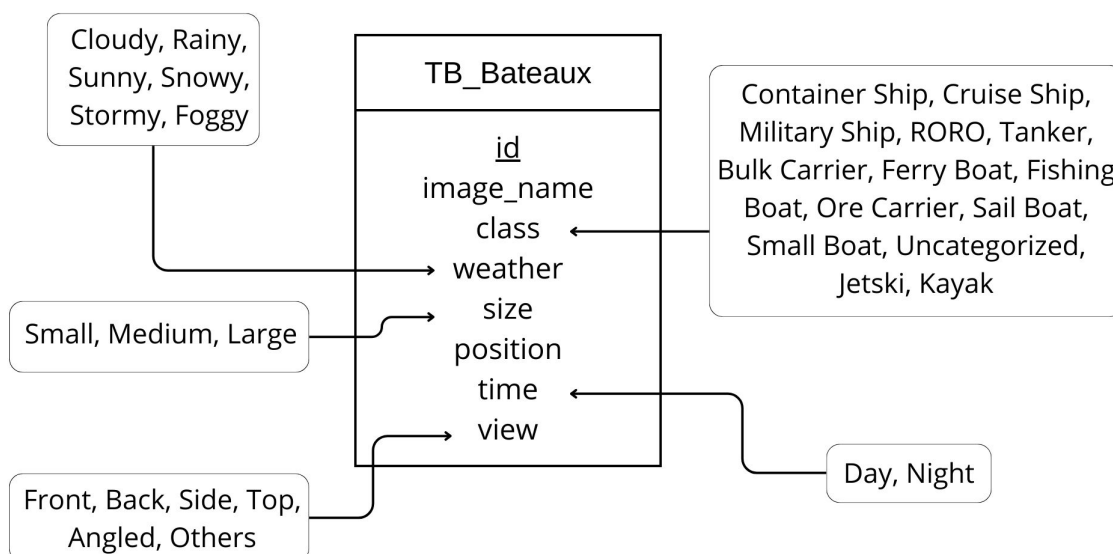


Figure 3.2: Schéma de la BD

Lors de l'ajout des données à la BD nous avons fait le choix de n'ajouter que les annotations et non les images. Le grand nombre de ces dernières ne rendait pas pratique leur intégration, qui n'était pas nécessaire.

3.3. Gestion des Annotations

Format initial (YOLO v1.1)

La structure de la BD était prête à être testée avant que l'IA ait annoté les images. Nous souhaitions vérifier que le programme compile, alors nous avons annoté une dizaine d'images de la BD à la main sur le site *cvat.ai*. Cette méthode permet d'obtenir les annotations au format .txt avec YOLO v1.1.

Sur *cvat.ai* nous avons entré chaque classe de bateaux puis délimité les bateaux avec un cadre. Ensuite, nous avons exporté les annotations qui, en format YOLO v1.1 sont sous la forme d'un entier puis de 4 réels organisés comme suit : `[class][xcentre][ycentre][largeur][hauteur]`. Nous avons donc gardé uniquement ces 5 colonnes dans la BD, le temps de vérifier son bon fonctionnement.

Une fois ces données récupérées, nous nous sommes questionnés sur l'importation des fichiers .txt dans la BD. À l'aide de ChatGPT et Pyzo, nous avons élaboré un script Python afin de lier les annotations et le logiciel pgAdmin. Nous avons rencontré des problèmes lors de cette étape à cause de bibliothèques manquantes. Importer la bibliothèque `psycopg2`. Son installation nécessite l'installation du module python, qui lui-même nécessite l'installation de la commande `pip`. Cette bibliothèque permet de lier un script Python au logiciel PgAdmin.

Finalement, le code a permis de se connecter via Pyzo à la BD de pgAdmin puis de récupérer chaque donnée dans le fichier .txt YOLO afin de les ajouter à la BD.

Changement de format (CSV)

L'IA créée précédemment génère des annotations au format .xlsx. Il a donc fallu modifier le fichier de sortie de l'IA afin qu'il soit au format compatible avec la BD pgAdmin. Le fichier d'entrée dans pgAdmin doit être au format .csv, avec des colonnes bien nommées et classées dans le bon ordre, et des guillemets autour des chaînes de caractères, ainsi qu'une colonne *id* en plus. De ce fait, un script Python a été élaboré pour automatiser ces modifications. Il suffisait ensuite d'importer le fichier sur l'interface de pgAdmin afin de visualiser les données.

4

Création de l'IHM

4.1. Utilité d'une interface

L'interface que nous avons développée a été pensée pour permettre à n'importe quel utilisateur de retrouver facilement des images de bateaux à partir de descriptions comme la météo, le moment de la journée, le type de vue (frontale ou satellite) ou encore la catégorie du bateau. Les annotations sont stockées dans une base PostgreSQL, tandis que les images elles-mêmes sont simplement conservées en local. Concrètement, une IHM permet, par exemple, de sélectionner automatiquement toutes les photos de jet-skis sous la pluie.

4.2. Création de l'interface

Nous avons choisi de construire cette interface avec Python et PyQt5. PyQt5 permet d'accéder à la bibliothèque graphique Qt5, où se trouvent les fonctions pour créer des fenêtres graphiques et des IHM. Pour démarrer rapidement, nous nous sommes appuyés sur ChatGPT pour générer un squelette de base : une première version avec une fenêtre présentant principalement une galerie d'images. Cela nous a permis de tester rapidement le fonctionnement général et de faire évoluer l'application en fonction de nos besoins. Les images correspondant aux filtres sont affichées sous forme de miniatures, organisées automatiquement en grille. Chaque image peut être ouverte en grand format d'un simple clic.

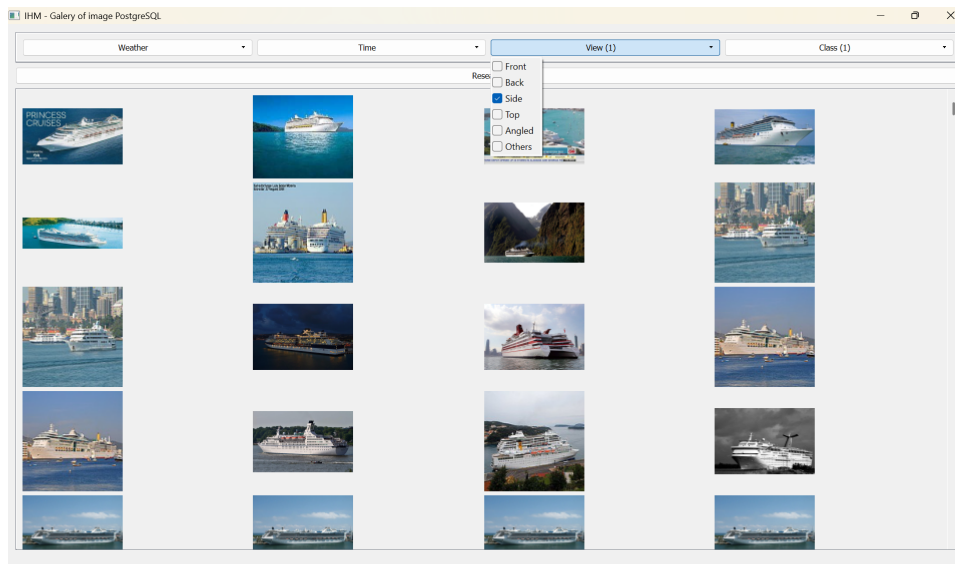


Figure 4.1: Capture d'écran de l'IHM avec les filtres 'Cruise Ship' et 'Side View'

4.3. Lien Interface/Base de données

La connexion à la base de données s'appuie sur la bibliothèque `psycopg2`. Les filtres de sélection sont dynamiques : l'utilisateur peut activer un ou plusieurs critères, et la requête SQL s'adapte automatiquement en fonction des filtres actifs. Comme les images ne sont pas dans la base, mais que seul leur nom est stocké, on utilise la fonction `os.path.join` pour retrouver leur chemin vers l'emplacement de l'image sur le disque.

4.4. Affichage

Pour l'affichage, nous avons essayé de garder une interface simple et claire. Les filtres s'affichent horizontalement en haut de la fenêtre, ce qui permet leur accessibilité sans encombrer l'espace. Les miniatures sont générées automatiquement avec un redimensionnement adapté, et l'ensemble est affiché dans une grille fluide. Lorsqu'on clique sur une image, elle s'ouvre en plein écran. Il est alors possible de zoomer avec la molette de la souris, de déplacer l'image à la main ou encore de revenir à l'échelle de départ grâce à un bouton prévu à cet effet.

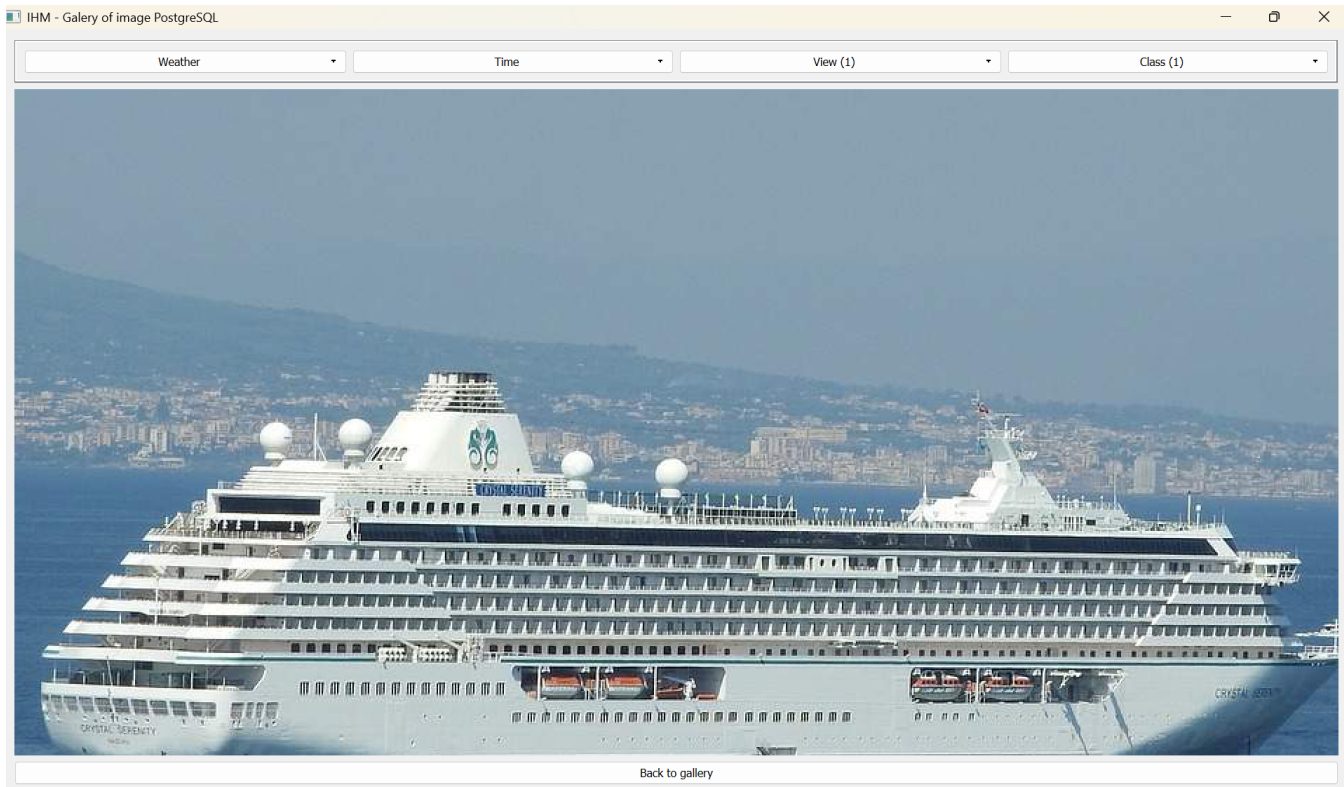


Figure 4.2: Capture d'écran de l'IHM avec une image agrandie

Le projet a été entièrement développé en Python 3, avec les bibliothèques PyQt5 pour l'interface graphique, PIL pour le traitement d'images, et psycopg2 pour la base de données. Le tout a été codé dans Visual Studio Code.

4.5. Résultats

Même si nous n'avons pas beaucoup d'expérience en développement d'interfaces graphiques, l'aide de ChatGPT nous a permis de surmonter de nombreux obstacles techniques, notamment pour organiser l'affichage, gérer le zoom, ou encore écrire des requêtes SQL dynamiques. Au final, on obtient une application fonctionnelle, simple à utiliser, et qui met en valeur le travail réalisé lors de la recherche et de l'annotation des images.

4.6. Axes d'amélioration

L'IHM créée répond aux exigences de l'entreprise et des utilisateurs, mais des améliorations restent possibles. Voici des idées d'améliorations que nous aurions pu intégrer avec plus de temps:

- Permettre à l'utilisateur de saisir manuellement une recherche sous forme de phrase, en complément des filtres existants,
- Autoriser l'ouverture simultanée de plusieurs images,
- Ajouter une fonctionnalité d'export d'image depuis la base de données vers l'ordinateur local,
- Améliorer l'esthétique de l'interface, par exemple en ajoutant une image de fond, sans nuire à la lisibilité de l'interface,
- Ajouter les informations récoltées par notre IA sur une image sélectionnée afin de voir par exemple la précision avec laquelle l'image a été catégorisée.

5

Résultat

5.1. Contenu de la BD

Après le tri des images, selon leur correspondance avec nos critères et la précision des annotations, nous disposons d'une base de données comportant environ 13 000 images annotées et exploitables, occupant un espace de 2 Go, réparties en 14 classes de bateaux différentes. La classe "uncategorized" permet de regrouper tous les bateaux que l'IA échoue à identifier, mais aussi tous les objets flottants qui ne peuvent être classés dans l'une des catégories précédentes.

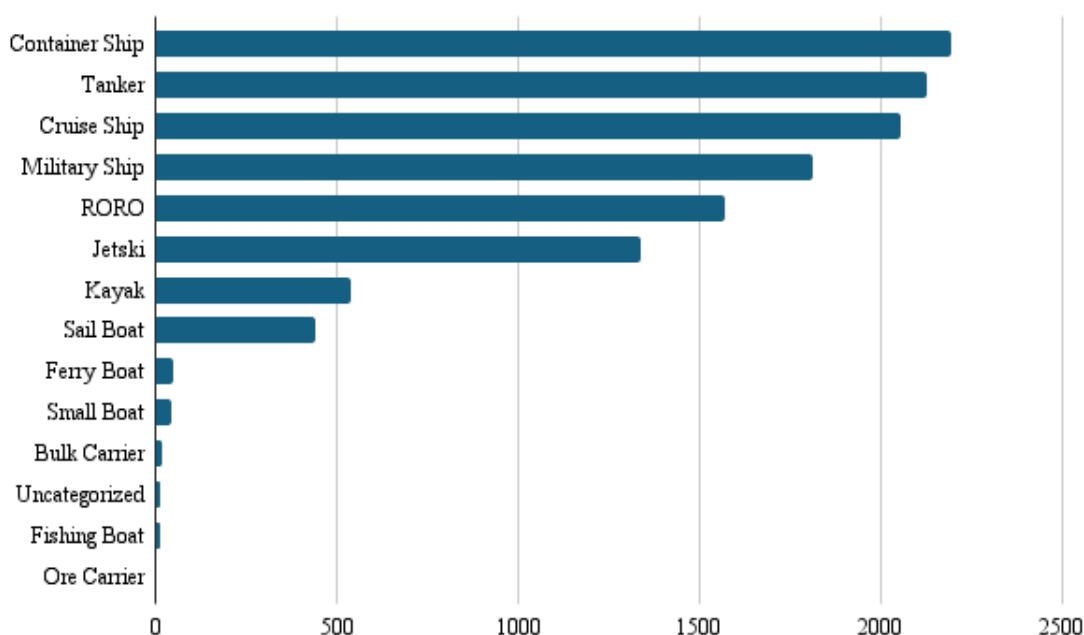


Figure 5.1: Répartition des types de classes de bateaux dans la BD

La distribution montre une prédominance des navires de gros tonnage (cargos, tankers) qui représentent environ 45% du dataset, tandis que les petites embarcations (jet-skis, kayaks) totalisent 20%. Cette disproportion reflète à la fois la disponibilité des images sources et les priorités opérationnelles de la surveillance maritime. Les 1300 images de jet-skis collectées démontrent notre réussite à répondre à la demande spécifique de CS Group.

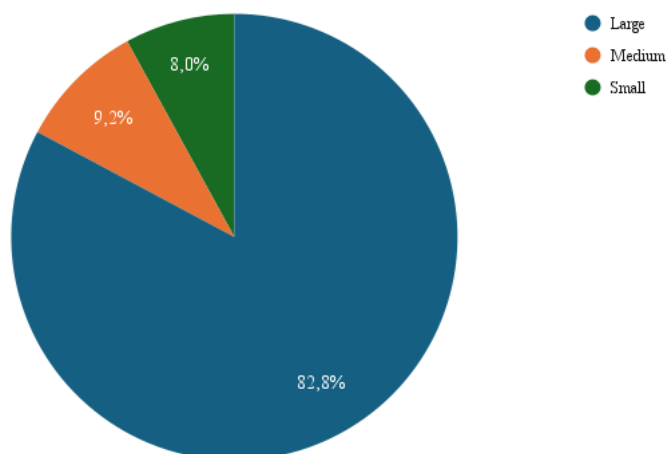


Figure 5.2: Répartition des tailles de bateaux dans la BD

L'histogramme indique que 62% des navires sont classés comme "Large", ce qui corrobore la prédominance des gros navires. Cependant, cette métrique basée sur la taille relative dans l'image plutôt que sur des dimensions réelles pourrait introduire un biais dans les algorithmes de détection.

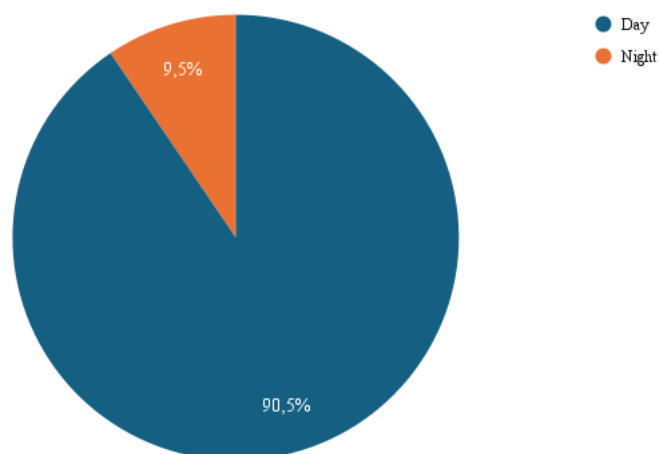


Figure 5.3: Répartition des images de jour et des images de nuit dans la BD

Le déséquilibre est flagrant avec 89% d'images diurnes contre seulement 11% d'images nocturnes. Cette disparité limite considérablement l'efficacité des modèles dans des conditions de faible luminosité.

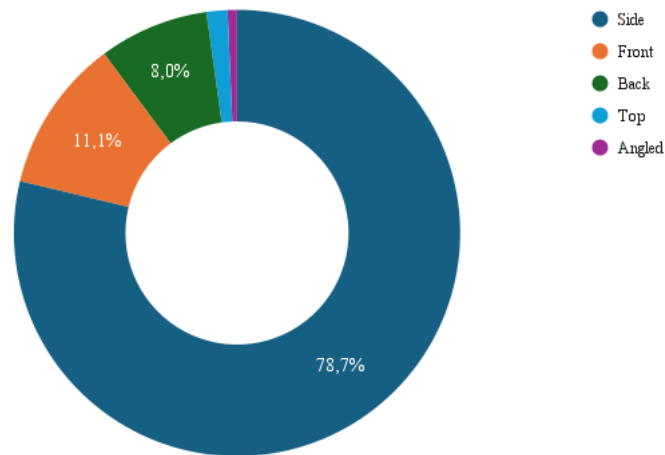


Figure 5.4: Répartition des angles de prise de vue des images de la BD

Les vues de côtés dominant (68%), alors que les vues aériennes ne représentent que 4%. Cette distribution asymétrique affecte la robustesse des algorithmes pour certaines applications comme la surveillance par drone.

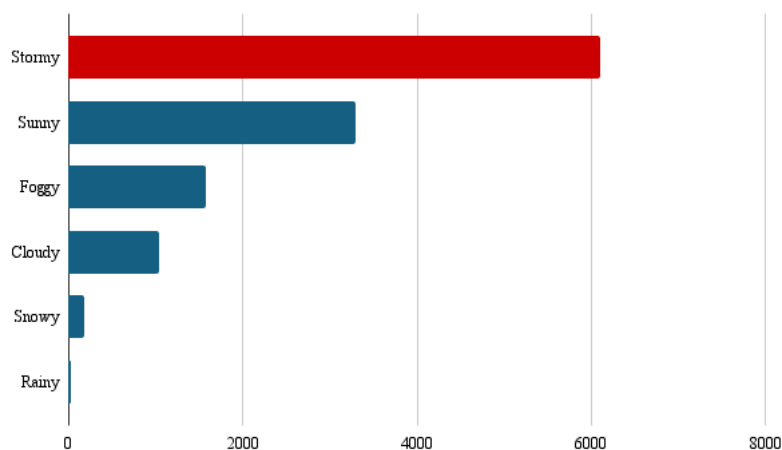


Figure 5.5: Répartition des conditions météorologiques

Le graphique présente la répartition des conditions atmosphériques dans notre base de données d'images maritimes, révélant plusieurs caractéristiques importantes pour l'entraînement des algorithmes de détection. D'après le graphique, les conditions de tempêtes sont les plus représentées. Ce n'est pas le cas dans la base de données. Cette erreur est due aux erreurs de classification. Parmi les images de la BD, les conditions ensoleillées ("Sunny") constituent la catégorie la plus représentée, avec environ 8000 occurrences. Cette prédominance reflète à la fois la plus grande disponibilité de ce type d'images dans les sources ouvertes et les conditions de prise de vue généralement privilégiées par les photographes. Les situations nuageuses ("Cloudy") et pluvieuses ("Rainy") apparaissent dans une proportion significativement moindre, avec respectivement environ 2000 et 1000 images. Les conditions météorologiques extrêmes ou particulières présentent une représentation particulièrement limitée. Les images de tempête ("Stormy") et de neige ("Snowy") comptent moins de 1000 occurrences chacune, tandis que le brouillard ("Foggy") se situe dans une position intermédiaire. Cette distribution déséquilibrée pose un défi important pour l'entraînement de modèles robustes capables de fonctionner dans toutes les conditions opérationnelles. La sous-représentation des situations météorologiques difficiles pourrait entraîner plusieurs limitations pratiques. Les algorithmes pourraient montrer une performance

réduite lors des intempéries, avec un risque accru de faux positifs ou de non-détection. Ce biais pourrait particulièrement affecter les systèmes de surveillance devant fonctionner en continu, quelle que soit la condition atmosphérique.

5.2. Perspectives d'amélioration

Afin de renforcer notre base de données et de diversifier ses sites d'application, certaines voies d'amélioration pourraient être mises en place. Il faudrait tout d'abord développer un protocole pour acquérir des images de nuit et par intempéries, et si besoin d'aller sur le terrain pour prendre ces images manquantes nous-même. Ensuite, il faut augmenter la proportion de petites embarcations pour mieux refléter la réalité du trafic côtier. La distance à la caméra peut aussi être prise en compte afin de normaliser les tailles apparentes. Enfin, la base de données pourrait être spécialisée pour une région précise. En prenant en compte le type de bateaux dominant dans la région (ex : pêche en Bretagne, militaire à Toulon ...) et la météo la plus présente, l'IA donnerait des résultats précis pour les critères les plus importants pour cette région.

6

Réflexion Éthique

Le développement d'un système de traitement d'images appliqué à la surveillance navale soulève certaines questions éthiques. Ces enjeux concernent notamment le respect de la vie privée, l'impact environnemental du traitement de données à grande échelle, et les implications liées à un usage militaire.

6.1. Protection de la vie privée et des données sensibles

L'un des premiers enjeux rencontrés concerne la protection de la vie privée. Bien que notre base de données soit constituée exclusivement d'images de navires, certaines images, notamment en milieu portuaire ou côtier, peuvent potentiellement exposer des individus visibles, des embarcations civiles identifiables, ou des propriétés privées le long des côtes [18]. Afin d'éviter tout risque, nous avons sélectionné des images libres de droits. Cette question se pose aussi sur l'utilisation d'un tel dispositif dont l'objectif est d'observer en direct les bateaux aux abords des côtes ou des ports, mais dont l'utilisation pourrait être déviée [8].

Afin de garantir la non-atteinte à la vie privée et aux données sensibles, des systèmes de floutage automatique d'installations stratégiques, telles que des bases navales facilement identifiables sur des images aériennes, des zones résidentielles privées et des visages identifiables, devraient être mis en place lors de la création d'une base de données.

6.2. Dualité d'usage civilo-militaire

Notre projet s'inscrit dans un contexte de surveillance maritime, domaine dans lequel les technologies de vision par ordinateur peuvent être employées à des fins civiles mais également militaires. Cette dualité d'usage soulève des interrogations éthiques importantes [2].

Le système développé n'a pas vocation à être utilisé comme outil décisionnel autonome, encore moins dans des dispositifs d'armement. Il est conçu pour assister l'analyse humaine, et non pour la remplacer [3]. L'automatisation de la reconnaissance ne doit pas conduire à l'automatisation de l'action. L'identification automatisée de cibles potentielles ou l'intégration dans des systèmes d'armes autonomes ne sont pas des utilisations appropriées d'une base de données. Établir des clauses contractuelles strictes d'utilisation d'une base de données peut permettre de prévenir ces dérives.

Des applications civiles positives peuvent être envisageables, notamment dans le milieu du secourisme ou de la protection de l'environnement. Implémenter des méthodes automatiques de détection de navires en détresse ou d'identification de navires polluants ou pratiquant la pêche illégale peut permettre de gagner du temps et de faciliter les interventions [10].

6.3. Impact environnemental et responsabilité écologique

L'entraînement et l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle nécessitent des ressources de calcul considérables. Ces opérations sont extrêmement énergivores, ce qui pose la question de l'impact environnemental du projet, en particulier en ce qui concerne la consommation électrique et les émissions de gaz à effet de serre associées [14]. La prise en compte de ces aspects environnementaux n'est plus une option et doit être un élément important dans la réalisation de tels projets afin de concilier progrès technologique et responsabilité sociétale.

Il existe plusieurs moyens faciles à implémenter pour réduire le coût écologique de l'utilisation d'IA. Les algorithmes peuvent être optimisés, permettant de réduire de 40% le temps de calcul [4]. Privilégier un data center alimenté par des énergies renouvelables pour l'hébergement des données permet de réduire l'empreinte CO₂. Certains centres de stockage sont alimentés à 70% par des énergies renouvelables [9]. Enfin, la mise en place d'un système de veille automatique des serveurs réduit la consommation d'énergie de la base de données et des IA.

6.4. Principes directeurs pour une IA maritime responsable

Ces enjeux nous conduisent à proposer un cadre éthique structuré autour de trois axes essentiels lors de la constitution d'une base de données :

Premièrement, une gouvernance rigoureuse doit encadrer le développement et l'utilisation des systèmes. La création d'un comité d'éthique technologique indépendant permettrait d'évaluer les implications sociétales des outils déployés [5]. Par ailleurs, des audits réguliers assureraient le respect des normes établies, tout en identifiant les éventuelles dérives [11].

Ensuite, la transparence constitue un pilier pour instaurer la confiance. Cela passe par une documentation accessible des algorithmes clés, afin que leur fonctionnement soit compréhensible par les parties prenantes [7]. De plus, la traçabilité des décisions automatisées garantirait leur explicabilité, essentielle pour identifier et corriger les erreurs.

Enfin, la sobriété numérique doit guider les choix techniques. L'adoption de principes d'éco-conception logicielle réduirait l'impact environnemental des systèmes, tandis qu'une optimisation des calculs limiterait leur consommation énergétique sans sacrifier leur efficacité.

L'innovation doit préserver les droits individuels, conserver un contrôle humain sur les décisions critiques, et intégrer une logique de durabilité. Ce n'est qu'à ces conditions que les progrès technologiques pourront concilier performance et respect des valeurs sociétales.

7

Conclusion

Ce projet a permis de répondre à un besoin critique dans le domaine de la sécurité maritime : la disponibilité de données annotées pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. En collectant et annotant plus de 12 000 images réelles de bateaux, réparties en 14 classes distinctes, nous avons constitué une ressource précieuse pour améliorer les systèmes de détection et de classification automatique. L'utilisation de YOLOv8 pour l'annotation automatique, combinée à d'autres méthodes pour la classification des conditions météorologiques et des moments de la journée, a démontré l'efficacité des approches hybrides (automatiques et manuelles) dans la gestion de grands volumes de données.

Sur le plan technique, la conception d'une base de données PostgreSQL robuste et normalisée a facilité le stockage et la requêtabilité des annotations. Le développement d'une IHM avec PyQt5 a permis de rendre ces données accessibles et exploitables, offrant des fonctionnalités de filtrage dynamique et de visualisation intuitive. Les défis rencontrés, tels que la gestion des formats de fichiers ou l'optimisation des requêtes SQL, ont été surmontés grâce à des solutions créatives, comme l'automatisation des conversions de données via des scripts Python.

Cependant, il reste des voies d'amélioration, notamment la sous-représentation des images prises de nuit, sous la pluie ou en vue aérienne, ce qui pourrait affecter la détectabilité des critères par des modèles d'IA. Pour aller plus loin, il serait pertinent d'enrichir la base avec ces cas critiques, d'intégrer des métadonnées supplémentaires, telles que la confiance des annotations, et d'explorer des scripts d'IA plus avancés pour améliorer la précision des classifications.

Ce projet nous a aussi permis de nous initier à et de développer des compétences en gestion de projet. Nous avons appris à concilier rigueur méthodologique et flexibilité, notamment à travers l'utilisation d'un diagramme de Gantt pour le suivi temporel et d'une matrice RACI pour clarifier les responsabilités. La nécessité de standardiser nos conventions (noms de fichiers, schéma de base de données) nous a confrontés aux enjeux du travail technique de groupe. Ces défis nous ont permis de développer notre capacité à formaliser des processus tout en maintenant un esprit d'équipe.

Les dimensions éthiques concernant l'utilisation de l'IA, soulevées par ce projet, méritent une attention particulière. La constitution de jeux de données pour l'IA nous a rendus sensibles aux questions de biais algorithmiques, notamment concernant la sous-représentation de certaines conditions d'observation. Nous avons également pris conscience des enjeux de transparence dans les systèmes automatisés, ce qui nous amène à préconiser l'intégration systématique d'indicateurs de confiance pour les annotations générées par l'IA.

En perspective, ce projet ouvre plusieurs voies d'amélioration et d'approfondissement. L'enrichissement de la base avec des images plus diversifiées constituerait une priorité. Sur le plan technique, l'intégration de flux vidéo en temps réel et le couplage avec des données AIS représentent des pistes prometteuses. Ces développements pourraient s'inscrire dans une réflexion plus large sur les systèmes de surveillance maritime responsables, où performance technique et considérations éthiques seraient systéma-

tiquement articulées.

Au-delà des résultats concrets, cette expérience nous a permis d'acquérir une vision plus mature du cycle de vie complet d'un projet technique, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la livraison opérationnelle. Elle a renforcé notre compréhension des interactions entre innovation technologique, gestion de projet et responsabilité sociétale – des compétences qui nous semblent essentielles pour notre future pratique d'ingénieur.

Bibliographie

- [1] Khalid Abdulrahim, Jing Wang, et al. "ABOShips: An Inshore and Offshore Maritime Vessel Detection Dataset with Precise Annotations". In: *arXiv preprint arXiv:2102.05869* (2021). URL: <https://arxiv.org/abs/2102.05869>.
- [2] Jürgen Altmann and Frank Sauer. "Military AI and civilian harms". In: *Global Policy* 12.S6 (2021), pp. 110–121.
- [3] Daniele Amoroso and Guglielmo Tamburrini. "Autonomous weapons systems and accountability gaps in international law". In: *Ethics and Information Technology* 23 (2021), pp. 455–468.
- [4] Lasse F. W. Anthony, Benjamin Kanding, and Raghavendra Selvan. "Carbontracker: Tracking and Predicting the Carbon Footprint of Training Deep Learning Models". In: *arXiv preprint arXiv:2007.03051* (2020).
- [5] Corinne Cath et al. "Governing artificial intelligence: ethical, legal and technical opportunities and challenges". In: *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 376.2133 (2018), p. 20180080.
- [6] Zhengyang Guan, Chang Li, and Huan Zhang. "Image and AIS Data Fusion Technique for Maritime Computer Vision Applications". In: *arXiv preprint arXiv:2312.05270* (2023). URL: <https://arxiv.org/abs/2312.05270>.
- [7] Zachary C. Lipton. "The mythos of model interpretability". In: *Queue* 16.3 (2018), pp. 31–57.
- [8] Alessandro Mantelero. "Personal data for decisional purposes in the age of analytics: From an individual to a collective dimension of data protection". In: *Computer Law & Security Review* 32.2 (2016), pp. 238–255.
- [9] Eric Masanet et al. "Recalibrating global data center energy-use estimates". In: *Science* 367.6481 (2020), pp. 984–986.
- [10] Pekka Nurmi and Ronan Flanagan. "AI for maritime environmental protection". In: *Marine Policy* 136 (2022), p. 104878.
- [11] Inioluwa Deborah Raji et al. "Closing the AI accountability gap: Defining an end-to-end framework for internal algorithmic auditing". In: *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (2020), pp. 33–44.
- [12] Roboflow. *Maritime YOLO Object Detection Dataset and Pre-Trained Model*. Accessed 2025-05-05. 2023. URL: <https://universe.roboflow.com/maritime-yolo/maritime-yolo>.
- [13] Siddharth Kumar Sah. *Ships/Vessels in Aerial Images*. Dataset on Kaggle. Accessed 2025-05-05. 2023. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/siddharthkumarsah/ships-in-aerial-images>.
- [14] Roy Schwartz et al. "Green AI". In: *Communications of the ACM* 63.12 (2020), pp. 54–63.
- [15] Ultralytics. *Smarter, Safer Ports: Computer Vision*. Accessed 2025-05-05. 2024. URL: <https://www.ultralytics.com/blog/optimizing-maritime-trade-with-computer-vision-in-ports>.
- [16] Yi Wang, Bo Li, and Wei Zhang. "Enhanced YOLOv8 Ship Detection Empower Unmanned Surface Vehicles". In: *Journal of Imaging* 10.12 (2023), p. 303. URL: <https://www.mdpi.com/2313-433X/10/12/303>.
- [17] Xinyu Zhou, Hongtao Liu, and Yaping Xu. "SimuShips: A High Resolution Simulation Dataset for Ship Detection with Precise Annotations". In: *arXiv preprint arXiv:2211.05237* (2022). URL: <https://arxiv.org/abs/2211.05237>.
- [18] Michael Zimmer. "Privacy on the beaches: A right to be forgotten?" In: *Ethics and Information Technology* 10.4 (2008), pp. 233–242.